



Chương 5. Kiểm thử tĩnh

La Quốc Thắng

1

Nội dung chính

1. Tổng quan về kiểm thử tĩnh ①
2. Công cụ phân tích tĩnh ②
3. Quá trình đánh giá ③
4. Đánh giá chính thức ④

2

Tổng quan về kiểm thử tĩnh

3

Kiểm thử tĩnh

• Kiểm thử tĩnh:

- Là quá trình kiểm tra mã nguồn mà **không cần thực thi**.
- Phương pháp này cũng có thể áp dụng với các sản phẩm công việc(work product) khác như tài liệu thiết kế, yêu cầu phần mềm hoặc đặc tả kỹ thuật.

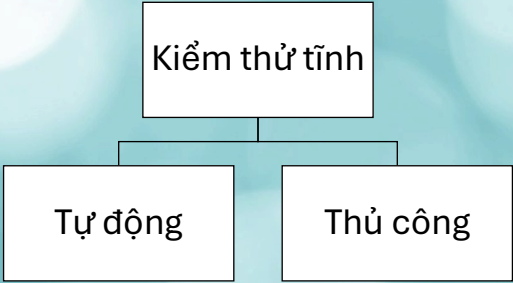
• Kiểm thử động:

- Là quá trình kiểm thử yêu cầu mã nguồn **được thực thi** để đánh giá hành vi và hiệu năng của phần mềm trong môi trường thực tế.

Tóm lại, kiểm thử tĩnh tập trung vào việc **đọc, phân tích và đánh giá** các sản phẩm công việc để phát hiện lỗi sớm và cải thiện chất lượng tổng thể.

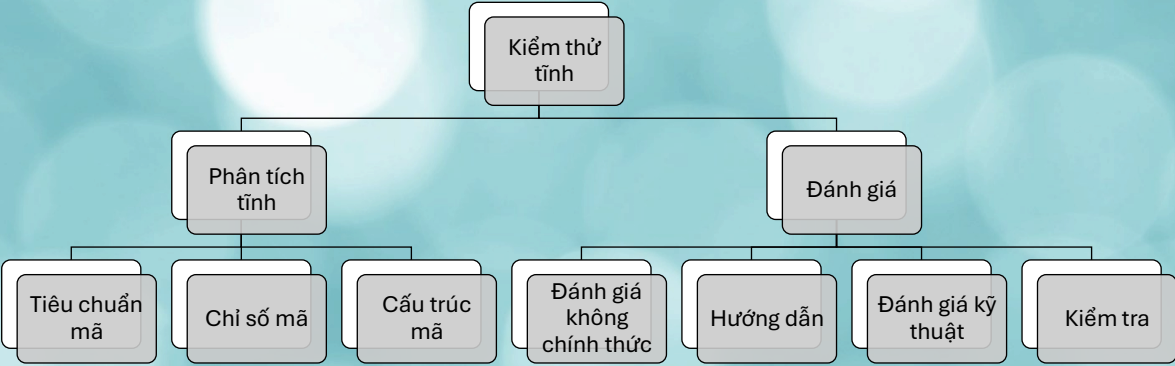
4

Kiểm thử tĩnh



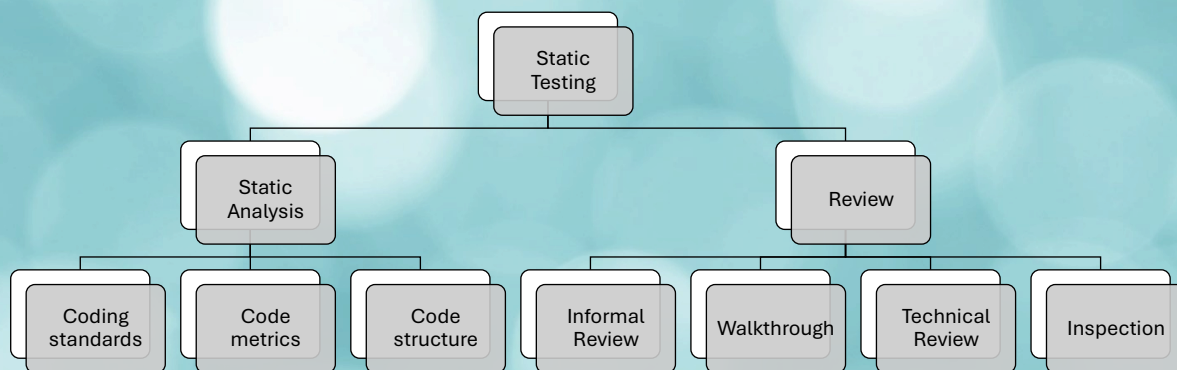
5

Kiểm thử tĩnh



6

Kiểm thử tĩnh



Chương 5. Kiểm thử tĩnh

7

Kiểm thử tĩnh

- Cả hai phương pháp đều nhằm **mục tiêu xác định lỗi** trong phần mềm và có tính bổ trợ lẫn nhau.
- So với kiểm thử động, kiểm thử tĩnh có khả năng **phát hiện ra nguyên nhân sâu xa** gây ra lỗi (khuyết), thay vì chỉ nhận biết biểu hiện của lỗi khi phần mềm được thực thi.

Chương 5. Kiểm thử tĩnh

8

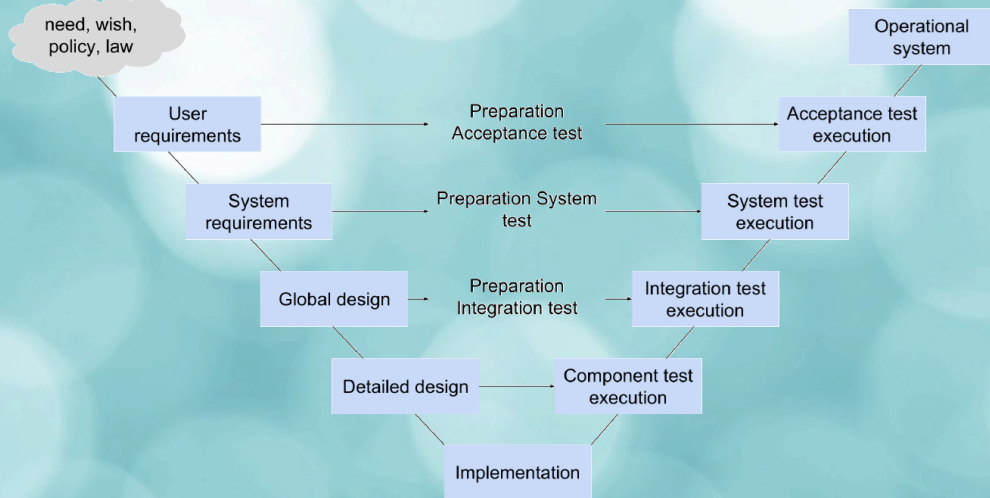
Quá trình kiểm thử

- Kiểm thử tĩnh:
 - Là quá trình kiểm tra thủ công hoặc tự động **các tạo tác** (số ít artifact, số nhiều artefact) phần mềm mà không cần thực thi chương trình.
- Đánh giá:
 - Là một hình thức kiểm tra các sản phẩm phần mềm (bao gồm cả mã nguồn) và có thể thực hiện hiệu quả trước giai đoạn kiểm thử động.
- Công cụ phân tích tĩnh:
 - Là những công cụ hỗ trợ phân tích mã chương trình để phát hiện lỗi, vi phạm quy tắc lập trình hoặc các khiếm khuyết tiềm ẩn.

Tạo tác phần mềm

- Các thông số kỹ thuật: yêu cầu kinh doanh, yêu cầu chức năng, yêu cầu bảo mật.
- Epic, câu chuyện người dùng, tiêu chí chấp nhận.
- Sơ đồ thiết kế, mô hình hệ thống.
- Mã nguồn.
- Chiến lược kiểm thử, kế hoạch kiểm thử, điều kiện kiểm thử, trường hợp kiểm thử.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, văn bản trợ giúp, trình hướng dẫn.
- Giao diện website.
- Hợp đồng và các tài liệu pháp lý liên quan.

Mô hình chữ V



Chương 5. Kiểm thử tĩnh

11

11

Công cụ phân tích tĩnh

Chương 5. Kiểm thử tĩnh

12

12

Công cụ phân tích tĩnh

- Mục tiêu là phát hiện khiếm khuyết trong mã nguồn và mô hình phần mềm.
- Lưu ý: Phân tích tĩnh tập trung vào việc **xác định khiếm khuyết** hơn là lỗi thực thi.
- Quá trình này được thực hiện mà không cần chạy phần mềm, thông qua các công cụ phân tích tĩnh. Các công cụ này không chỉ kiểm tra mã chương trình, mà còn phân tích các đầu ra như HTML, XML và các định dạng liên quan.

Công cụ phân tích tĩnh

- Các khiếm khuyết điển hình được phát hiện bởi công cụ phân tích tĩnh:
 - Tham chiếu đến biến chưa được khởi tạo hoặc có giá trị không xác định.
 - Giao diện không nhất quán giữa các mô-đun hoặc thành phần.
 - Biến được khai báo nhưng không bao giờ sử dụng.
 - Mã chết (không thể truy cập hoặc không bao giờ được thực thi).
 - Vi phạm tiêu chuẩn lập trình hoặc quy ước mã hóa.
 - Lỗi hỏng liên quan đến bảo mật.
 - Vi phạm cú pháp trong mã hoặc mô hình phần mềm.

Công cụ phân tích tĩnh

- Vai trò sử dụng phân tích tĩnh:
 - **Nhà phát triển:** áp dụng phân tích tĩnh trước và trong quá trình kiểm thử thành phần, kiểm thử tích hợp.
 - **Nhà thiết kế:** sử dụng phân tích tĩnh trong quá trình xây dựng và mô hình hóa phần mềm.

Công cụ phân tích tĩnh

- Giá trị của phân tích tĩnh:
 - Phát hiện sớm các khiếm khuyết trước khi thực hiện kiểm thử, giúp tiết kiệm chi phí khắc phục.
 - Cảnh báo sớm các điểm bất thường trong mã hoặc thiết kế thông qua các số liệu định lượng, chẳng hạn như đo độ phức tạp.
 - Xác định những khiếm khuyết khó phát hiện bằng phương pháp kiểm thử động.
 - Phát hiện các phụ thuộc và sự không nhất quán trong mô hình phần mềm, ví dụ như mối liên kết sai lệch.
 - Góp phần cải thiện khả năng bảo trì mã nguồn và kiến trúc thiết kế.
 - Hỗ trợ phòng ngừa khiếm khuyết khi rút ra được bài học từ quá trình phân tích trong phát triển phần mềm.

Công cụ phân tích tĩnh

- **Tiêu chuẩn mã** được khuyến nghị áp dụng để tiết kiệm công sức phát triển, nâng cao chất lượng phần mềm và đảm bảo tính nhất quán.
- Một số tiêu chuẩn thường được sử dụng bao gồm:
 - **Quy tắc lập trình:** ví dụ như luôn kiểm tra ranh giới khi thao tác với mảng.
 - **Quy ước đặt tên:** chẳng hạn tên lớp nên bắt đầu bằng chữ in hoa để dễ nhận diện.
 - **Quy tắc truy cập:** xác định rõ phạm vi truy cập như công khai (public) hoặc riêng tư (private).
 - **Thông số kỹ thuật bố cục:** ví dụ như thụt lề dòng mã để tăng tính dễ đọc.
- Các công cụ kiểm tra mã hỗ trợ việc kiểm tra tự động các tiêu chuẩn này, giúp phát hiện sai sót và duy trì chất lượng mã nguồn.

Công cụ phân tích tĩnh

- **Chỉ số mã** là các thông số định lượng giúp đánh giá chất lượng và khả năng bảo trì của mã nguồn, bao gồm:
 - **Tần suất ghi chú:** Phản ánh mức độ tài liệu hóa trong mã, giúp cải thiện khả năng đọc hiểu và bảo trì.
 - **Độ sâu của lệnh con (nesting depth):** Đo mức độ lồng ghép của các cấu trúc điều khiển, ảnh hưởng đến độ phức tạp và khả năng kiểm thử.
 - **Độ phức tạp cyclomatic:** Chỉ số thể hiện số lượng đường đi độc lập trong mã, dùng để đánh giá mức độ phức tạp về mặt logic và hướng dẫn số lượng trường hợp kiểm thử tối thiểu cần thiết.

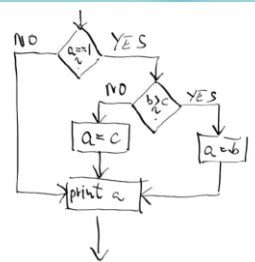
Công cụ phân tích tĩnh

- **Độ phức tạp** có thể được đánh giá bằng nhiều cách khác nhau.
- Ví dụ: Sử dụng số lượng quyết định nhị phân trong chương trình để tính toán độ phức tạp logic. Chỉ số như độ phức tạp cyclomatic giúp xác định số lượng đường đi độc lập, từ đó hỗ trợ xác định số lượng trường hợp kiểm thử tối thiểu cần thiết để đảm bảo bao phủ hợp lý.

```

if( a == 1 )
{
    if( b > c )
        a = b;
    else
        a = c;
}
System.out.println( a );

```



Chương 5. Kiểm thử tĩnh

19

19

Công cụ phân tích tĩnh

- **Cấu trúc mã** bao gồm các yếu tố cốt lõi thể hiện cách chương trình được xây dựng và vận hành:
- **Cấu trúc luồng điều khiển:** xác định trình tự thực thi của các lệnh trong chương trình.
- **Cấu trúc luồng dữ liệu:** theo dấu quá trình truy cập và sửa đổi dữ liệu trong mã nguồn.
- **Cấu trúc dữ liệu:** mô tả cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu một cách độc lập với chương trình, như: mảng, danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, cây, đồ thị,...

Chương 5. Kiểm thử tĩnh

20

20

Công cụ phân tích tĩnh

- Khía cạnh thực tế của phân tích tĩnh:
 - Các công cụ phân tích tĩnh có thể tạo ra số lượng lớn các cảnh báo trong quá trình kiểm tra mã. Việc quản lý hiệu quả các cảnh báo này là cần thiết để tránh gây nhiễu và đảm bảo công cụ phát huy tối đa hiệu quả sử dụng.

Quá trình đánh giá

Đánh giá

- Đánh giá là hình thức kiểm tra các sản phẩm phần mềm (bao gồm cả mã nguồn) và có thể thực hiện hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu, trước khi tiến hành kiểm thử động.
- Lý do thực hiện đánh giá:
 - Giúp phát hiện sớm các khiếm khuyết trong vòng đời phát triển, từ đó giảm chi phí sửa lỗi so với việc phát hiện sau khi phần mềm đã được thực thi.
 - Cho phép phát hiện các thiếu sót trong yêu cầu phần mềm — điều mà kiểm thử động khó có khả năng xác định.
- Công cụ thực hiện đánh giá:
 - Có thể áp dụng thủ công hoặc kết hợp với công cụ hỗ trợ.
 - Hoạt động thủ công chủ yếu bao gồm việc xem xét sản phẩm công việc và đưa ra nhận định, góp ý để cải thiện chất lượng.

Đối tượng đánh giá

- Bất kỳ sản phẩm công việc nào trong quy trình phát triển phần mềm đều có thể được đánh giá, bao gồm:
 - Thông số kỹ thuật yêu cầu.
 - Thông số kỹ thuật thiết kế.
 - Mã nguồn phần mềm.
 - Kế hoạch kiểm thử, thông số kỹ thuật kiểm thử, trường hợp kiểm thử, kịch bản kiểm thử.
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 - Giao diện và nội dung trang web.

Lợi ích của đánh giá và phân tích tĩnh

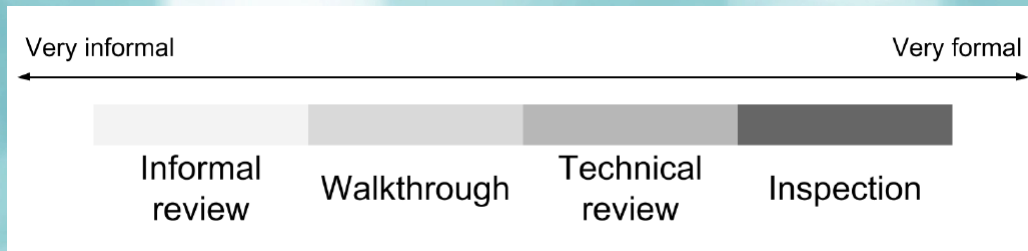
- Phát hiện và xử lý khiếm khuyết từ sớm, giảm rủi ro về sau.
- Nâng cao năng suất và hiệu quả trong quá trình phát triển phần mềm.
- Rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.
- Giảm chi phí và thời gian dành cho các hoạt động kiểm thử.
- Giảm tổng chi phí vòng đời phần mềm.
- Giảm số lượng khiếm khuyết tồn tại trong sản phẩm cuối cùng.
- Cải thiện giao tiếp giữa các bên liên quan thông qua phản hồi sớm và minh bạch.

Khiếm khuyết

- Các khiếm khuyết điển hình:
 - Sai lệch so với tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình phát triển.
 - Khiếm khuyết trong yêu cầu phần mềm.
 - Lỗi thiết kế gây ảnh hưởng đến tính năng hoặc hiệu năng.
 - Mã hoặc thiết kế có khả năng bảo trì thấp.
 - Thông số kỹ thuật giao diện không chính xác.
 - Yêu cầu phần mềm chứa mâu thuẫn, sự mơ hồ, thiếu sót, thông tin không chính xác hoặc dư thừa.
- Các khiếm khuyết này thường dễ bị phát hiện thông qua các hoạt động đánh giá hơn là bằng phương pháp thử nghiệm động.

Quá trình đánh giá

- Phân loại đánh giá:



- Rất không chính thức (Very informal):** không có hướng dẫn bằng văn bản cho người phản biện.
- Rất chính thức (Very formal):** có cấu trúc và quy định tốt.

1. Đánh giá không chính thức (Informal review)

- Mục đích:** Là hình thức đánh giá đơn giản, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang lại những lợi ích nhất định về chất lượng.
- Hình thức phổ biến:** Đánh giá cặp như lập trình cặp hoặc trưởng nhóm kỹ thuật xem xét thiết kế, mã nguồn của thành viên.
- Lưu ý:** Không tuân theo một quy trình chính thức và không bắt buộc phải ghi nhận kết quả đánh giá bằng tài liệu.

2. Hướng dẫn (Walkthrough)

- **Mục đích:** Hỗ trợ học tập, nâng cao sự hiểu biết, phát hiện khiếm khuyết trong tài liệu và thu nhận phản hồi từ các bên liên quan.
- **Hình thức thực hiện:** Cuộc họp do tác giả sản phẩm chủ trì, dẫn dắt nhóm người tham gia qua từng phần nội dung để thảo luận.
- **Tính linh hoạt:** Mức độ chính thức của buổi hướng dẫn có thể dao động từ rất không chính thức đến rất chính thức, tùy thuộc vào mục tiêu và bối cảnh.
- **Thành phần tham gia:** Có thể bao gồm các bên liên quan như nhà phát triển, nhà thiết kế, người kiểm thử, quản lý dự án,...

3. Đánh giá kỹ thuật (Technical review)

- **Mục đích:**
 - Thảo luận các vấn đề kỹ thuật.
 - Đưa ra quyết định và lựa chọn phương án tối ưu.
 - Đánh giá các lựa chọn thay thế trong thiết kế hoặc triển khai.
 - Phát hiện lỗi trong sản phẩm.
 - Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 - Kiểm tra mức độ tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn liên quan.
- **Hình thức thực hiện:** Có thể dao động từ đánh giá ngang hàng có tính rất chính thức đến đánh giá chính thức nhưng không có sự tham gia của ban quản lý. Thường diễn ra trong nhóm chuyên môn để đảm bảo sự tập trung vào khía cạnh kỹ thuật.

3. Đánh giá kỹ thuật (Technical review)

- Lý tưởng nhất là được dẫn dắt bởi người hướng dẫn hoặc điều phối viên có đào tạo.
- Quy trình phát hiện khiếm khuyết được xác định rõ và lập thành văn bản.
- Bao gồm sự tham gia của đồng nghiệp và chuyên gia kỹ thuật.
- Có sự chuẩn bị trước cuộc họp để đảm bảo hiệu quả.
- Không bắt buộc nhưng nên sử dụng các công cụ hỗ trợ như danh sách kiểm tra, báo cáo đánh giá, danh sách phát hiện và quản lý.

4. Đánh giá chính thức (Inspection)

- **Mục đích:** Phát hiện khiếm khuyết trong tài liệu, thiết kế, mã nguồn hoặc sản phẩm phần mềm khác.
- **Hình thức:** Thường là kiểm tra đồng nghiệp do người điều phối hoặc hướng dẫn viên được đào tạo chủ trì (không phải là tác giả của tài liệu được kiểm tra).
- **Quy trình:** Mang tính chính thức, dựa trên các quy tắc được xác định trước và sử dụng danh sách kiểm tra, bao gồm các tiêu chí bắt đầu/kết thúc rõ ràng.
- **Chuẩn bị:** Các tài liệu cần được phân phối và nghiên cứu trước buổi kiểm tra.
- **Vai trò:** Được xác định rõ như điều phối viên, tác giả, người đánh giá, thư ký.
- **Bao gồm:** Các chỉ số đánh giá hiệu quả quá trình kiểm tra như số lượng khiếm khuyết, thời gian xử lý,...
- **Tài liệu hóa:** Tạo báo cáo kiểm tra và danh mục các khiếm khuyết phát hiện để theo dõi và khắc phục.

Đánh giá chính thức

34

Bối cảnh

- Hình thức và mức độ chính thức của một quy trình đánh giá có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố sau:
 - **Mức độ rủi ro:** Đánh giá càng cần thiết và nghiêm ngặt khi phần mềm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, bảo mật hoặc vận hành.
 - **Quy mô dự án:** Các dự án lớn, phức tạp thường yêu cầu quy trình đánh giá chặt chẽ hơn để đảm bảo chất lượng.
 - **Thời hạn phát triển:** Nếu thời gian hạn chế, quy trình đánh giá có thể được tối giản nhưng vẫn cần đảm bảo hiệu quả.
 - **Yêu cầu pháp lý hoặc quy định:** Các dự án chịu sự kiểm soát của quy định bắt buộc phải tuân thủ các quy trình đánh giá chính thức.
 - **Nhu cầu về dấu vết kiểm tra (audit trail):** Các tổ chức yêu cầu khả năng truy xuất kết quả đánh giá và minh chứng việc tuân thủ có thể đòi hỏi quy trình được tài liệu hóa đầy đủ.

35

Bối cảnh

- Việc lựa chọn hình thức và phương pháp đánh giá sẽ tùy thuộc vào mục tiêu được xác định trước, bao gồm:
 - **Tìm lỗi và thiếu sót:** Tập trung vào phát hiện khiếm khuyết nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm.
 - **Nâng cao sự hiểu biết:** Hỗ trợ người tham gia hiểu rõ hơn về nội dung, thiết kế hoặc chức năng của sản phẩm.
 - **Thảo luận và đưa ra quyết định theo sự đồng thuận:** Tạo cơ hội để nhóm đánh giá thảo luận và thống nhất hướng triển khai hoặc lựa chọn thay thế.

Các giai đoạn của đánh giá chính thức

1. **Lập kế hoạch:** Xác định mục tiêu, phạm vi, tài liệu cần đánh giá, thành phần tham gia và lịch trình thực hiện.
2. **Khởi động (Bắt đầu đánh giá):** Tổ chức buổi họp khởi động nhằm giải thích mục đích, quy trình và vai trò của từng thành viên.
3. **Chuẩn bị cá nhân (Đánh giá cá nhân):** Mỗi thành viên tự nghiên cứu tài liệu, sử dụng danh sách kiểm tra để ghi nhận các khiếm khuyết tiềm năng.
4. **Cuộc họp đánh giá (Truyền thông và phân tích vấn đề):** Các thành viên thảo luận trực tiếp để xác nhận, phân tích và ghi nhận các khiếm khuyết đã phát hiện.
5. **Làm lại và theo dõi (Sửa chữa và báo cáo):** Tác giả sửa đổi sản phẩm theo kết quả đánh giá; các hoạt động theo dõi đảm bảo khiếm khuyết đã được xử lý đầy đủ.

1. Lập kế hoạch (Planning)

- a. Chọn nhân sự tham gia:** Xác định các thành viên phù hợp theo vai trò như tác giả, điều phối viên, người đánh giá, thư ký.
- b. Phân bổ vai trò:** Rõ ràng hoá trách nhiệm của từng người trong phiên đánh giá.
- c. Xác định tiêu chí bắt đầu/kết thúc:** Đặc biệt quan trọng đối với các hình thức đánh giá chính thức như kiểm tra (inspection), đảm bảo sản phẩm sẵn sàng để đánh giá và chấp nhận khi hoàn tất.
- d. Chọn phạm vi tài liệu:** Xác định rõ phần nào trong sản phẩm công việc sẽ được đánh giá để tập trung nguồn lực và thời gian.

2. Bắt đầu đánh giá – khởi động (kick off)

- a. Phân phối tài liệu:** Gửi trước cho người tham gia các tài liệu liên quan đến sản phẩm cần đánh giá.
- b. Giải thích mục tiêu và quy trình:** Trình bày mục đích của đánh giá, cách thức thực hiện và vai trò của từng người.
- c. Giải thích nội dung tài liệu:** Tác giả hoặc điều phối viên tóm tắt nội dung sản phẩm để người tham gia hiểu rõ phạm vi đánh giá.
- d. Kiểm tra và thảo luận tiêu chí bắt đầu/kết thúc:** Xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu để bắt đầu đánh giá và xác định các tiêu chí chấp nhận khi hoàn tất.

3. Đánh giá/chuẩn bị cá nhân

- Ở giai đoạn này, mỗi người tham gia sẽ tự nghiên cứu tài liệu được phân phối trước phiên đánh giá. Các hoạt động bao gồm:
 - Xem xét và ghi nhận các khiếm khuyết tiềm ẩn, câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến sản phẩm.
 - Đánh giá mức độ nghiêm trọng của các khiếm khuyết theo các lớp phân loại:
 - **Nghiêm trọng (Critical):** Ảnh hưởng lớn đến chức năng hoặc chất lượng, cần xử lý ngay.
 - **Chính (Major):** Quan trọng nhưng có thể được giải quyết trong giai đoạn sau mà không gây gián đoạn lớn.
 - **Nhỏ (Minor):** Ít ảnh hưởng, nhưng nên được cải thiện để nâng cao độ hoàn chỉnh.

4. Truyền thông và phân tích vấn đề

- Đây là giai đoạn trung tâm của quy trình đánh giá chính thức, nơi các thành viên cùng trao đổi để xác nhận và xử lý các vấn đề phát hiện trước đó.
 - **Hoạt động chính:** cuộc họp đánh giá diễn ra với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, nhằm phân tích khiếm khuyết, thảo luận giải pháp và ghi nhận kết luận
 - **Ghi nhận:** mọi thông tin, nhận xét và quyết định trong cuộc họp được ghi lại thành biên bản hoặc nhật ký cuộc họp để đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất
 - **Xử lý khiếm khuyết:** người tham gia có thể đưa ra đề xuất, phân loại hoặc quyết định cách xử lý các khiếm khuyết được nêu
 - **Ra quyết định:** các quyết định liên quan đến việc khắc phục hoặc chấp nhận sản phẩm dựa trên tiêu chí kết thúc (exit criteria) đã xác định từ trước
 - **Tổng hợp:** tất cả thông tin được khai thác, đánh giá và lưu lại để phục vụ cho giai đoạn sửa chữa và cải tiến tiếp theo

5. Sửa chữa và báo cáo

- **Sửa chữa:** Các khiếm khuyết được phát hiện trong phiên đánh giá sẽ được sửa đổi, thường do tác giả của tài liệu thực hiện.
- **Theo dõi:** Xác minh rằng tất cả các lỗi đã được xử lý đầy đủ theo yêu cầu và không còn ảnh hưởng đến sản phẩm.
- **Báo cáo:** Tạo báo cáo tổng hợp về kết quả đánh giá và quá trình sửa đổi để minh chứng hiệu quả.
- **Thu thập chỉ số hiệu suất:**
 - Số lượng khiếm khuyết được phát hiện.
 - Số lỗi trung bình trên mỗi trang tài liệu.
 - Thời gian đánh giá trung bình trên mỗi trang.
 - Tổng thời gian và công sức dành cho toàn bộ hoạt động đánh giá.

Vai trò và trách nhiệm

- Một người có thể kiêm nhiều vai trò, tùy theo quy mô và yêu cầu đánh giá:
 - **Tác giả:** Tạo sản phẩm và xử lý các khiếm khuyết.
 - **Quản lý:** Giám sát tiến độ và ra quyết định.
 - **Trưởng nhóm:** Dẫn dắt hoạt động đánh giá.
 - **Điều phối viên:** Tổ chức quy trình, phân công nhiệm vụ.
 - **Người đánh giá:** Phát hiện khiếm khuyết, đưa ra phản hồi.
 - **Thư ký:** Ghi nhận khiếm khuyết và kết quả cuộc họp.

Kỹ thuật đánh giá

- **Đánh giá Ad hoc:** Không theo quy trình hoặc chuẩn bị cụ thể; người đánh giá tự đưa ra nhận xét khi đọc tài liệu.
- **Dựa trên danh sách kiểm tra:** Sử dụng các mục tiêu chuẩn để kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và tuân thủ quy định.
- **Dựa trên kịch bản và chạy thử:** Mô phỏng các tình huống sử dụng để kiểm tra độ phù hợp và tính khả thi của sản phẩm.
- **Dựa trên vai trò:** Mỗi người đánh giá tập trung vào góc nhìn tương ứng với vai trò của mình (ví dụ: người kiểm thử, nhà phát triển, người dùng...).
- **Dựa trên quan điểm:** Phân tích sản phẩm từ các góc nhìn khác nhau như bảo mật, khả năng bảo trì, hiệu suất,...

Các yếu tố thành công cho đánh giá

- Các yếu tố thành công của tổ chức:
 1. Mục tiêu đánh giá rõ ràng và được thống nhất từ đầu.
 2. Lựa chọn loại hình và kỹ thuật đánh giá phù hợp với dự án.
 3. Tài liệu đánh giá phải cập nhật và sẵn sàng để xem xét.
 4. Phạm vi đánh giá được xác định rõ để đảm bảo tập trung.
 5. Có đủ thời gian cho từng giai đoạn: chuẩn bị, thực hiện, sửa chữa.
 6. Sự hỗ trợ và cam kết từ cấp quản lý là yếu tố then chốt.

Các yếu tố thành công cho đánh giá

- Các yếu tố thành công liên quan đến con người:
 1. Chọn đúng người đánh giá có tư duy phân tích và kỹ năng kiểm thử.
 2. Mỗi người tham gia thực hiện vai trò đánh giá một cách nghiêm túc và hiệu quả.
 3. Giới hạn phạm vi hợp lý, tập trung vào những nội dung quan trọng.
 4. Khuyến khích phát hiện khiếm khuyết — xem đó là cơ hội cải tiến, không phải chỉ trích.
 5. Cuộc họp đánh giá cần được điều phối hợp lý và hiệu quả.
 6. Duy trì sự tin tưởng giữa các thành viên trong nhóm.
 7. Giao tiếp cởi mở, rõ ràng và chuyên nghiệp.
 8. Tuân thủ quy trình đánh giá nhưng vẫn giữ sự linh hoạt, đơn giản khi cần thiết.
 9. Đào tạo người tham gia để nâng cao năng lực và thống nhất cách thức đánh giá.
 10. Không ngừng cải tiến quy trình và công cụ để nâng cao hiệu quả.

Cách tiếp cận yếu tố thành công

- Khuyến khích phát hiện khiếm khuyết và thể hiện chúng một cách khách quan, không chỉ trích cá nhân.
- Lựa chọn kỹ thuật đánh giá phù hợp với loại sản phẩm và mức độ phức tạp.
- Tận dụng danh sách kiểm tra và kỹ thuật phân vai để nâng cao hiệu quả đánh giá.
- Ban quản lý cần hỗ trợ quy trình đánh giá nghiêm túc, đặc biệt là đảm bảo đủ thời gian cho các hoạt động liên quan.

Cách đào tạo và học từ yếu tố thành công

- Triển khai chương trình đào tạo về kỹ thuật đánh giá, đặc biệt đối với các phương pháp chính thức như kiểm tra (inspection).
- Khuyến khích học tập liên tục và cải tiến quy trình đánh giá dựa trên kinh nghiệm thực tế.
- Tập trung nâng cao năng lực cá nhân và khả năng làm việc nhóm thông qua đánh giá.

Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng Kiểm thử phần mềm, Đại học Bách khoa Hà Nội
2. <https://www.frugaltesting.com/blog/understanding-bugs-defects-errors-faults-and-failures-in-software-testing>
3. <https://cs.gmu.edu/~offutt/softwaretest/>
4. <https://malenezi.github.io/malenezi/SE401/>